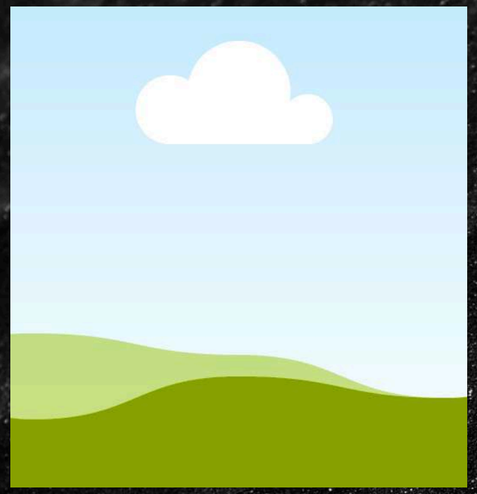
BASES DE DATOS

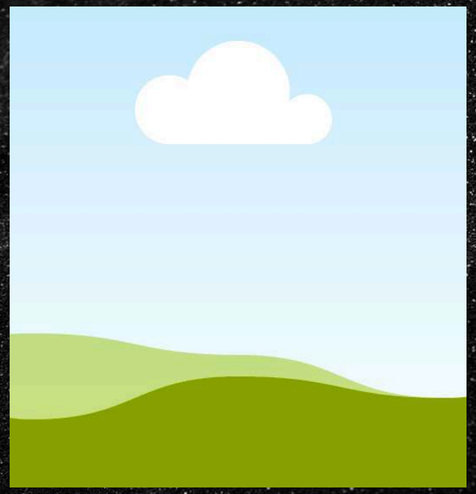
ENTREGA DE PROYECTO

3CV4

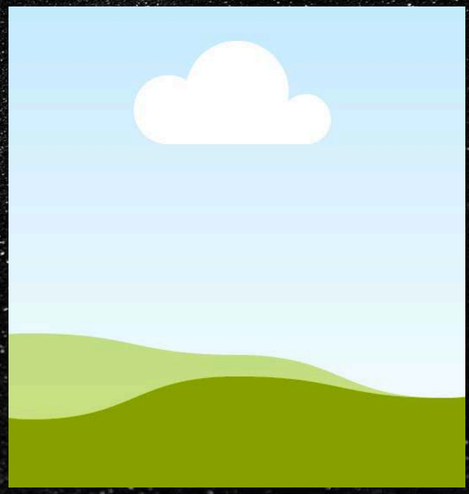
EQUIPO



DANIEL PATIÑO FARIAS



SANCHEZ VALENZUELA ARATH



RIVAS RAMIREZ ALEJANDRO

CONTENIDOS

01 PROYECTO PROPIO

02 LA IDEA DEL PROYECTO

03 MODELOS ER Y EER

04 MODELO RELACIONAL

05 PROYECTO ASIGNADO

06 ARTICULOS

07 FIN

PROYECTO PROPIO

INTRODUCCIÓN

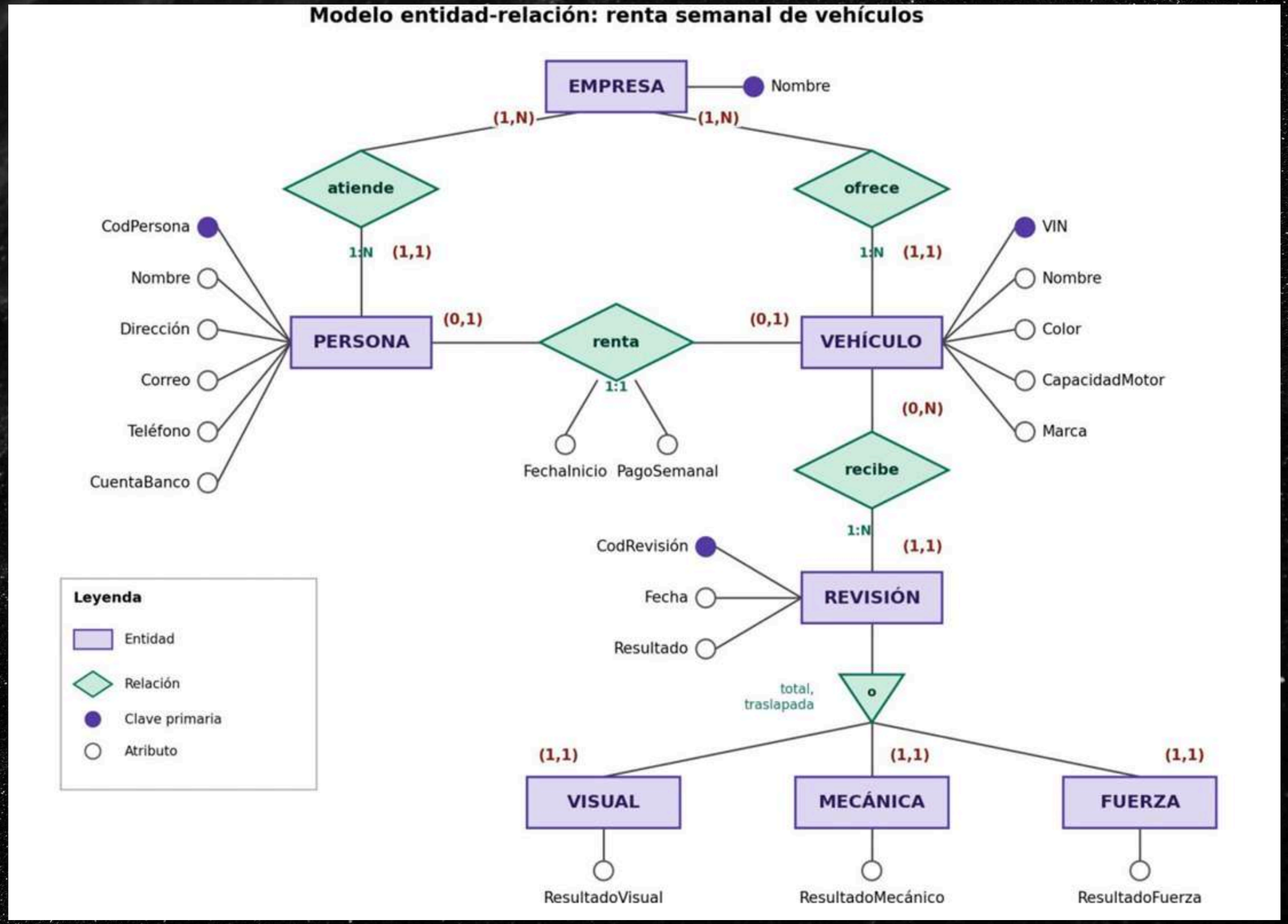
1. La idea consiste en desarrollar una base de datos para una empresa de renta semanal de vehículos, con el propósito de llevar un mejor control de los clientes, los vehículos rentados, los pagos semanales y las revisiones periódicas de cada unidad.

2. El problema que se busca resolver es la falta de organización cuando la información se registra en hojas sueltas o depende de la memoria del personal. Esto puede provocar pagos sin registrar, vehículos que no se revisan a tiempo y dificultades para conocer la disponibilidad o el estado de cada unidad.}

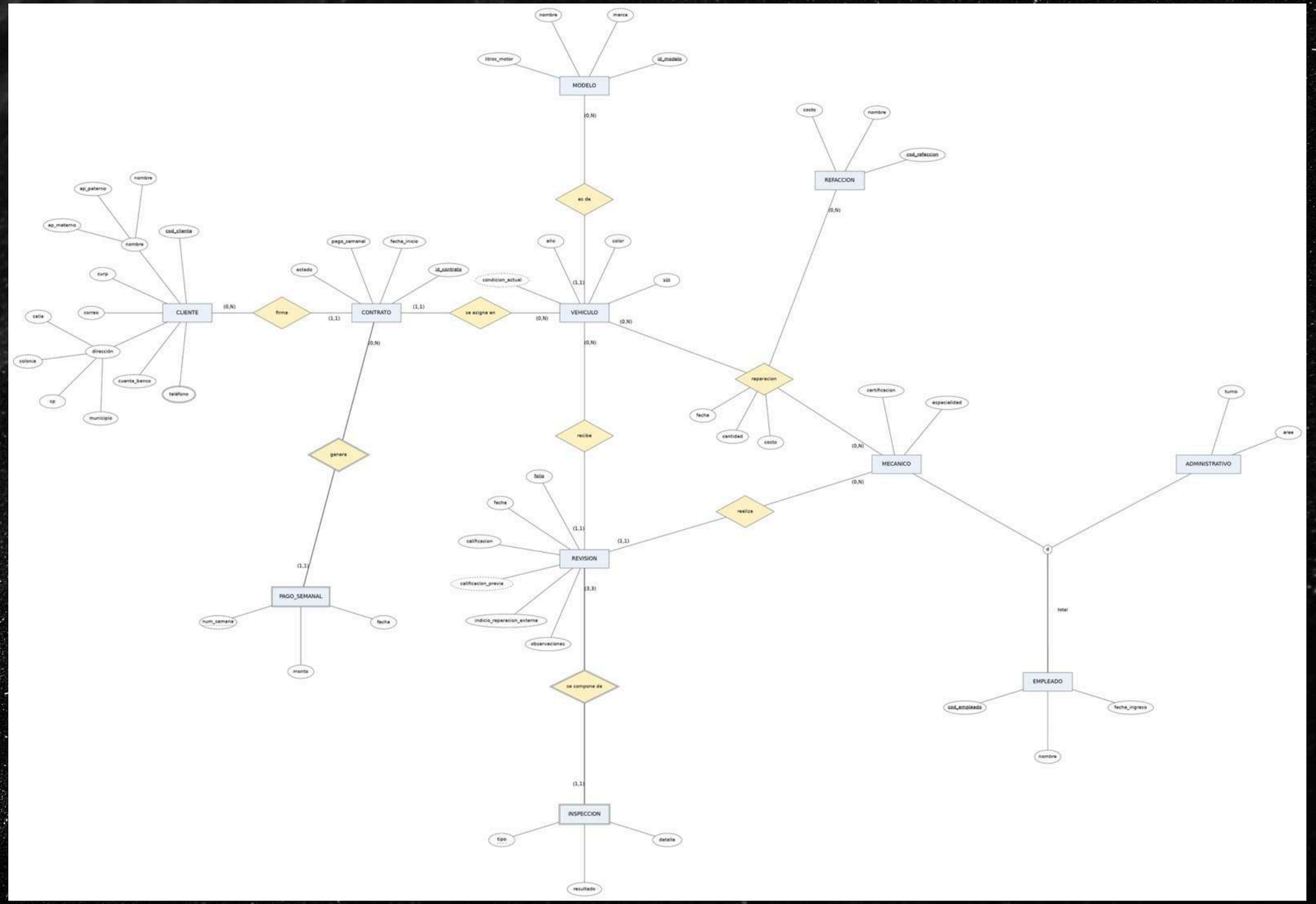
3. Todo esto surgió a partir del caso de estudio de una empresa dedicada a la renta de vehículos y de una entrevista con la persona dueña del negocio. Durante la entrevista, el cliente señaló la necesidad de consultar qué vehículos están rentados, quién los tiene, cuánto paga cada persona por semana y cuáles necesitan una revisión. También explicó que cada ocho días se debe realizar una revisión que incluya inspecciones visuales, mecánicas y de fuerza.

1	¿Qué datos necesita guardar de quien renta un vehículo?	Código de cliente, nombre, dirección, correo electrónico, número telefónico y la cuenta de banco de la que se cobra la semana.
2	¿Qué necesita saber de cada vehículo?	El VIN (que sirve como código), nombre, color, capacidad del motor en litros (1.6, 2.0, 3.0, etc.) y marca.
3	¿Cuántos vehículos puede rentar una persona a la vez?	Solo uno. Una persona, un vehículo.
4	¿Qué se registra de cada renta?	La fecha en que empieza y el pago semanal acordado.
5	¿Cada cuánto se revisan los vehículos y qué incluye la revisión?	Cada ocho días. Es una sola revisión que incluye inspección visual, mecánica y de fuerza, y de ella se guarda un código, la fecha y el resultado.

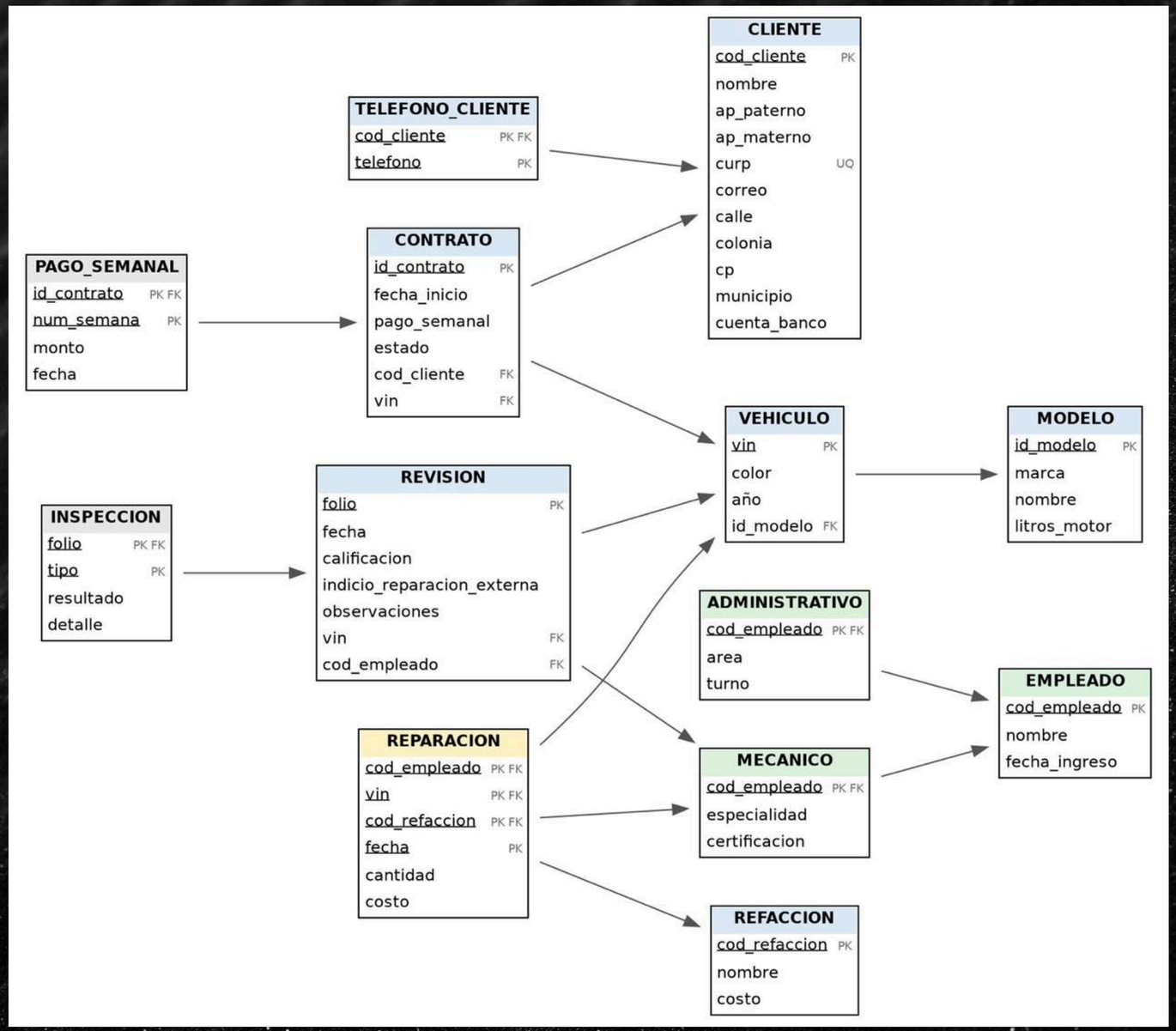
MODELO ER


Modelo entidad-relación: renta semanal de vehículos
EMPRESA
Nombre
(1,N)
(1,N)
atiende
ofrece
CodPersona
Nombre
Dirección
Correo
Teléfono
CuentaBanco
1:N
(1,1)
1:N
(1,1)
PERSONA
(0,1)
renta
(0,1)
VEHÍCULO
1:1
FechaInicio
PagoSemanal
VIN
Nombre
Color
CapacidadMotor
Marca
(0,N)
recibe
1:N
(1,1)
CodRevisión
Fecha
Resultado
REVISIÓN
total,
traslapada
o
(1,1)
(1,1)
(1,1)
VISUAL
MECÁNICA
FUERZA
ResultadoVisual
ResultadoMecánico
ResultadoFuerza
Leyenda
Entidad
Relación
Clave primaria
Atributo

MODELO EER


nombre
marca
litros_motor
id_modelo
MODELO
(0,N)
es de
costo
nombre
cod_refaccion
REFACCION
(0,N)
nombre
ap_paterno
ap_materno
nombre
cod_cliente
curp
correo
calle
colonia
dirección
cp
municipio
cuenta_banco
telefono
CLIENTE
(0,N)
firma
(1,1)
estado
pago_semanal
fecha_inicio
id_contrato
CONTRATO
(1,1)
condicion_actual
se asigna en
(0,N)
año
color
vin
VEHICULO
(0,N)
(0,N)
(0,N)
genera
(1,1)
PAGO_SEMANAL
num_semana
fecha
monto
recibe
reparacion
fecha
cantidad
costo
certificacion
especialidad
(0,N)
MECANICO
(0,N)
turno
area
ADMINISTRATIVO
folio
fecha
(1,1)
calificacion
calificacion_previa
REVISION
(1,1)
realiza
(3,3)
indicio_reparacion_externa
observaciones
d
total
EMPLEADO
cod_empleado
fecha_ingreso
nombre
se compone de
(1,1)
INSPECCION
tipo
detalle
resultado

MODELO RELACIONAL



PROYECTCO ASIGNADO

1. Sismos es un sistema que convierte los datos del Servicio Sismológico Nacional en un mapa interactivo, para ver dónde tembló y qué tan fuerte. Además cruza cada sismo con datos de INEGI, de población y de economía por entidad federativa, para estimar a cuánta gente y a cuánta actividad económica pudo afectar. Se puede filtrar por año y por magnitud mínima.

2. Los datos vienen de dos fuentes abiertas: el SSN, con magnitud, latitud, longitud y profundidad de cada sismo, e INEGI, con población y datos económicos por entidad. Están guardados en un almacén de datos en PostgreSQL: una tabla de hechos con 196,576 registros de impacto y cuatro dimensiones, que son sismos, zonas, tiempo y economía

ARTICULOS

Data Dependencies for Query Optimization (2022)

Kossmann, Papenbrock y Naumann analizan cómo las dependencias entre los datos pueden mejorar la optimización de consultas en bases de datos. Su investigación clasifica diversas técnicas para generar planes de ejecución más eficientes. Este artículo aportó a nuestro proyecto la importancia de utilizar claves primarias, foráneas y restricciones UNIQUE para mantener la integridad de los datos y favorecer el rendimiento de las consultas.

ARTICULOS

A Survey on Advancing the DBMS Query Optimizer (2021)

Lan, Bao y Peng estudian los principales problemas que afectan el rendimiento de los optimizadores de consultas, como la estimación del número de registros, los modelos de costos y la selección de planes de ejecución. Los autores destacan que una estimación precisa permite elegir consultas más eficientes. Aplicamos este conocimiento al considerar el rendimiento de la consulta que identifica vehículos sin revisión durante los últimos ocho días.

ARTICULOS

DBA Bandits: Self-Driving Index Tuning (2021)

Perera y sus colaboradores presentan un método automatizado para seleccionar índices según el rendimiento de las consultas, especialmente cuando las cargas de trabajo cambian constantemente. Su propuesta demuestra que la selección adecuada de índices puede reducir los tiempos de consulta. En nuestro proyecto, este conocimiento se aplicó mediante la creación del índice ix_revision_vin_fecha sobre los campos vin y fecha DESC, con el propósito de agilizar el historial de revisiones y la búsqueda de la última revisión.

GRACIAS

POR SU ATENCIÓN